Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Escuela Superior de Ciudad Sahagún

LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

ACADEMIA HORIZONTAL DE OCTAVO SEMESTRE

Asignatura:
Formulación y Evaluación de Proyectos

Tema: Definición de proyecto

Elaboró: Dr. Isidro Jesús González Hernández
Dr. Isaías Simón Marmolejo
Dr. Rafael Granillo Macías
Dra. Francisca Santana Robles

Primera edición: Mayo 2026

Resumen

Esta presentación aborda los fundamentos conceptuales de los proyectos de inversión, destacando su origen, definición, elementos esenciales y diferencia con las operaciones permanentes. Asimismo, explica la importancia de organizar información técnica, económica y financiera para reducir la incertidumbre y apoyar la toma de decisiones. Finalmente, se analiza el papel del ingeniero industrial como integrador de recursos, procesos, alternativas y criterios de evaluación.

Objetivo general de la presentación

Identificar los conceptos fundamentales de un proyecto de inversión, sus elementos esenciales y el rol del ingeniero industrial, con la finalidad de comprender su importancia en la planeación, análisis y toma de decisiones dentro de organizaciones productivas.



Introducción

En la ingeniería industrial, la formulación y evaluación de proyectos permite transformar una idea de inversión en una propuesta estructurada, sustentada en información técnica, económica y financiera. Esta presentación introduce los conceptos básicos necesarios para comprender qué es un proyecto, cuáles son sus componentes principales y cómo se diferencia de una operación. Además, se destaca la importancia de evaluar recursos, riesgos y beneficios antes de comprometer capital.

Origen del concepto de proyecto

El concepto de proyecto surge históricamente como una herramienta de planeación utilizada para organizar y coordinar actividades complejas que requieren la participación de diversos recursos y actores



Origen del concepto de proyecto

Desde la ingeniería, el proyecto se concibe como un medio para diseñar y ejecutar soluciones a problemas técnicos concretos.



Por otro lado, la **economía** incorpora el concepto de proyecto como un instrumento para analizar decisiones de inversión.

Origen del concepto de proyecto

- Planeación en ingeniería y economía
- Enfoque en solución de problemas
- Asignación eficiente de recursos



Definición de proyecto

Un **proyecto** es un conjunto ordenado de actividades planificadas orientadas a alcanzar un objetivo definido, que especifica qué se hará, cómo, con qué recursos y en qué secuencia, antes de comprometer capital o iniciar su ejecución.



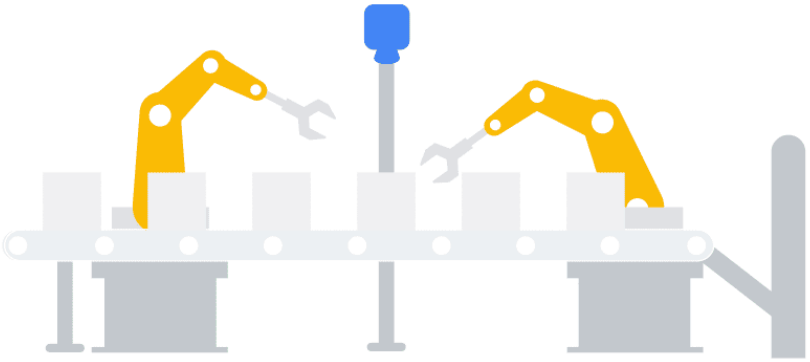
Definición de proyecto



Baca Urbina señala que el **proyecto surge como una respuesta estructurada a una necesidad o problema**, y su formulación permite organizar información técnica, económica y financiera de manera sistemática, con el fin de apoyar la toma de decisiones de inversión. En este sentido, el proyecto es un instrumento de planeación racional.

Definición de proyecto

Desde la perspectiva de Sapag Chain, **un proyecto** está orientado a lograr un objetivo específico, el cual **puede estar asociado a la creación de un bien**, la prestación de un servicio, la ampliación de una capacidad productiva o la **mejora de un proceso existente**.



Definición de proyecto

- Conjunto de actividades planificadas
- Orientadas a lograr un objetivo específico
- Con recursos limitados y tiempo definido



Definición técnica de proyecto

Baca Urbina señala que el proyecto funciona como una **herramienta metodológica**, cuyo propósito es **organizar información relevante** relacionada con los distintos aspectos que intervienen en una inversión. Esta información incluye, de manera integrada, **elementos técnicos** (proceso productivo, tamaño, localización), **económicos** (costos, inversiones, beneficios) y **financieros** (flujos de efectivo, rentabilidad, recuperación del capital).

Definición técnica de proyecto



- Instrumento de planeación
- Permite organizar información técnica, económica y financiera
- Apoya la toma de decisiones

Proyecto vs. Operación

En el ámbito de la ingeniería y la evaluación de proyectos es fundamental **distinguir entre un proyecto y una operación,** ya que ambos implican el uso de recursos, pero responden a lógicas y objetivos distintos.



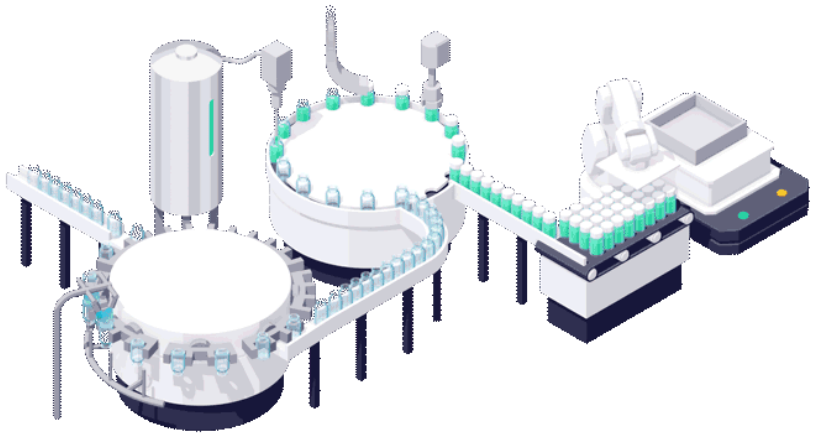
Proyecto vs. Operación



Un proyecto es temporal, porque tiene un inicio y un fin definidos para el logro de un objetivo, y único, ya que se desarrolla bajo condiciones específicas de mercado, tecnología, recursos y lo hace irrepetible.

Proyecto vs. Operación

Por el contrario, **una operación comprende actividades permanentes y repetitivas** que se realizan después de ejecutar el proyecto, con el propósito de mantener el funcionamiento continuo del sistema productivo y generar bienes o servicios de forma constante.



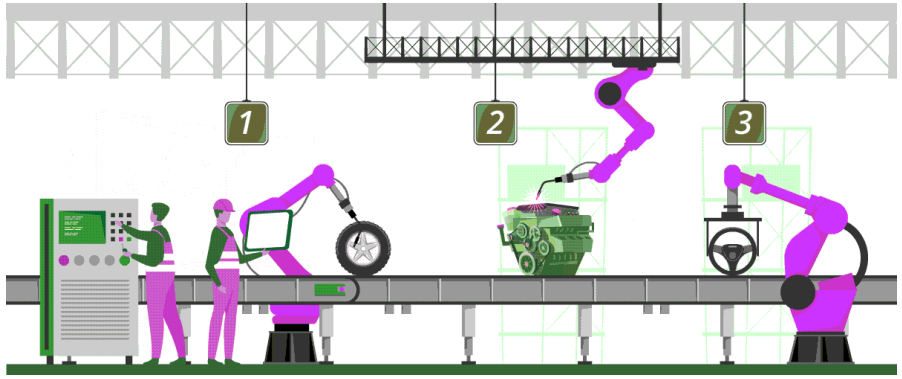
Proyecto vs. Operación

- Proyecto: temporal y único
- Operación: permanente y repetitiva
- Enfoque en cambio e innovación



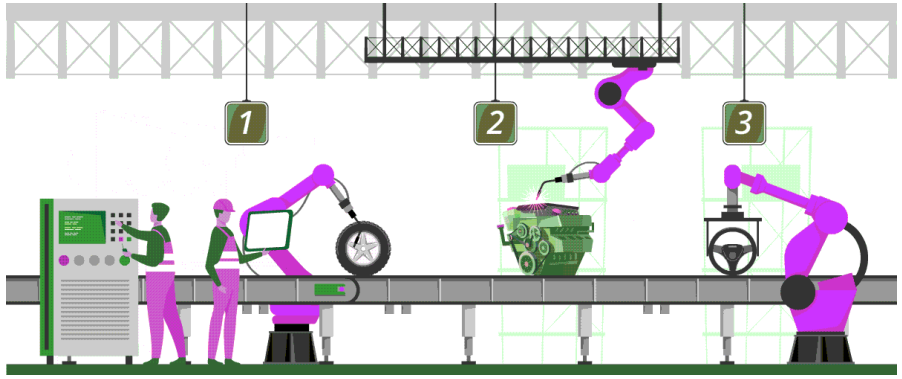
Proyecto de inversión

Un **proyecto de inversión** se define como la aplicación de recursos económicos con el propósito de generar beneficios en el futuro. Estos recursos pueden destinarse a la creación de nuevos bienes o servicios, a la ampliación de la capacidad productiva, a la modernización de procesos o a la mejora de la eficiencia operativa.



Proyecto de inversión

- Aplicación de recursos económicos
- Generación de beneficios futuros
- Satisfacer o resolver una necesidad
- Evaluación de riesgos y rendimientos



Elementos esenciales de un proyecto

Todo proyecto se estructura a partir de un objetivo claramente definido, el cual expresa la finalidad que se desea alcanzar y justifica la realización de la inversión. El objetivo orienta la planeación, delimita el alcance del proyecto y sirve como referencia para evaluar si los resultados obtenidos son congruentes con lo esperado.



Elementos esenciales de un proyecto



- **Objetivo:** claramente definido.
- **Recursos:** financieros, humanos, materiales y tecnológicos.
- **Tiempo:** horizonte temporal definido.
- **Riesgo:** incertidumbre asociada a variables técnicas.
- **Beneficios esperados:** económicos, sociales o estratégicos.

Objetivo del proyecto

El **objetivo del proyecto** expresa la finalidad principal que justifica su formulación y ejecución. Todo proyecto **surge** a partir de la identificación **de una necesidad** insatisfecha o de **un problema** que requiere una solución estructurada, ya sea en el ámbito productivo, organizacional o social.



Objetivo del proyecto



El objetivo también está orientado a la **generación de valor**, el cual puede ser de naturaleza **económica**, cuando se busca obtener rentabilidad y crecimiento financiero, **o social**, cuando se pretende mejorar el bienestar de una comunidad, el acceso a servicios o las condiciones de desarrollo. En muchos proyectos, ambos tipos de valor pueden coexistir.

Objetivo del proyecto

- Resolver una necesidad
- Aprovechar una oportunidad
- Generar valor económico o social



Recursos del proyecto

Los **recursos del proyecto** representan los medios necesarios para llevar a cabo las actividades planeadas y alcanzar el objetivo propuesto. Su correcta identificación y gestión es fundamental para evaluar la factibilidad del proyecto y estimar sus costos e inversiones.



Recursos del proyecto

- **Humanos:** personal requerido para el diseño, ejecución y operación del proyecto.
- **Materiales:** materias primas, maquinaria, equipo, instalaciones y materiales auxiliares
- **Financieros:** capital requerido para cubrir inversiones iniciales, capital de trabajo y gastos de operación
- **Tecnológicos:** conocimiento técnico y tecnologías aplicadas en el proyecto.



Riesgo e incertidumbre

En la evaluación de proyectos, **el riesgo y la incertidumbre están presentes debido a que las decisiones de inversión se basan en supuestos sobre el futuro**, los cuales pueden no cumplirse exactamente. El riesgo se refiere a la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados, afectando la rentabilidad y la viabilidad del proyecto.



Riesgo e incertidumbre



- **Variables técnicas:** se relacionan con el proceso, la tecnología, los insumos y la capacidad productiva; sus fallas pueden incrementar costos, generar retrasos o reducir la producción.

- **Variables de mercado:** Incluyen demanda, precios y competencia; su incertidumbre puede disminuir los ingresos y los beneficios esperados.

Riesgo e incertidumbre



- **Variables financieras: c**omprenden tasas de interés, costo del capital, inflación y financiamiento; sus cambios afectan los flujos de efectivo y la rentabilidad.

- **Impacto en la decisión:** el análisis del riesgo permite evaluar si los beneficios esperados justifican la incertidumbre, apoyando la decisión de aceptar, modificar o rechazar el proyecto.

Rol del ingeniero industrial

El **ingeniero industrial participa como un integrador entre lo técnico y lo económico**. Su función principal es convertir una idea de inversión en un análisis estructurado, reduciendo la incertidumbre mediante información, métodos y criterios cuantitativos.



Rol del ingeniero industrial

Analiza información:

- Recopila y depura datos de mercado, operación, costos, capacidades, tiempos, restricciones y riesgos.
- Establece supuestos consistentes (demanda, precios, productividad, costos, vida útil, tasas) y valida su coherencia.
- Identifica variables críticas y fuentes de variabilidad (calidad de datos, estacionalidad, cuellos de botella, restricciones de suministro).

Rol del ingeniero industrial

Evalúa alternativas:

- Compara opciones de tecnología, tamaño, localización, proceso, layout, proveedores y esquemas de financiamiento.
- Construye escenarios (base, optimista, pesimista) y realiza análisis de sensibilidad para ver qué alternativa es más robusta.
- Define criterios de comparación: costo total, capacidad, calidad, plazo de implementación, riesgo operativo, impacto ambiental y cumplimiento normativo.

Rol del ingeniero industrial

Optimiza recursos:

- Propone configuraciones que mejoren productividad y costos (balanceo de líneas, reducción de desperdicio, niveles de inventario, utilización de capacidad).
- Diseña y mejora procesos para maximizar eficiencia y minimizar costos de operación y puesta en marcha.
- Alinea recursos (humanos, materiales, tecnológicos y financieros) con el objetivo del proyecto y sus restricciones.

Rol del ingeniero industrial

Apoya la toma de decisiones:

- Traduce el análisis en recomendaciones ejecutivas: aceptar, rechazar, rediseñar o posponer el proyecto.
- Presenta resultados en términos de factibilidad y desempeño esperado (viabilidad técnica, operativa y económico-financiera).
- Define métricas y condiciones de éxito para el seguimiento: indicadores operativos y financieros, hitos y control de riesgos.

Bibliografía

Baca Urbina, G. (2013). *Evaluación de proyectos* (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Baca Urbina, G. (2010). *Evaluación de proyectos* (6.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Córdoba Padilla, M. (2011). *Formulación y evaluación de proyectos* (2.ª ed.). Ecoe Ediciones.

Fontaine, E. R. (2008). *Evaluación social de proyectos* (13.ª ed.). Pearson Educación.

Martínez Rivera, F., & Hernández Chávez, G. (2010). *Administración de proyectos: Guía para el aprendizaje*. Pearson Educación.

Méndez Lozano, R. (2016). *Formulación y evaluación de proyectos: Enfoque para emprendedores* (9.ª ed.). Ecoe Ediciones.

Morales Castro, A., & Morales Castro, J. A. (2009). *Proyectos de inversión: Evaluación y formulación*. McGraw-Hill Interamericana.

Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., & Sapag Puelma, J. M. (2014). *Preparación y evaluación de proyectos* (6.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sapag Chain, N. (2011). *Proyectos de inversión: Formulación y evaluación* (2.ª ed.). Pearson Educación.

UAEH

"*Los sueños del mañana tienen que ser respaldados por los hechos y el esfuerzo que se le dediquen el día de hoy.*"

Isidro Jesús G. H.